

8.3.5 - Peanova existenciální věta

Nechť $\vec{F}: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^n$ je spojitá na otevřené množině $\Omega \subset \mathbb{R}^{n+1}$ a $(x_0, \vec{y}_0) \in \Omega$. Pak existuje $\delta > 0$ takové, že na $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ existuje řešení Cauchyho úlohy pro systém rovnice $\vec{y}' = \vec{F}(x, \vec{y})$ s počáteční podmínkou $\vec{y}(x_0) = \vec{y}_0$.

8.3.6 - Picard-Lindelöfova existenciální věta

Nechť $\vec{F}: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^n$ je spojitá na otevřené množině $\Omega \subset \mathbb{R}^{n+1}$, $(x_0, \vec{y}_0) \in \Omega$ a $\vec{F}$ je lokálně Lipschitzova vzhledem k poslední n -tici proměnných. Pak $\exists \delta > 0$ takové, že na $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ existuje právě jedno řešení Cauchyho úlohy pro systém rovnice $\vec{y}' = \vec{F}(x, \vec{y})$ s počáteční podmínkou $\vec{y}(x_0) = \vec{y}_0$.

Pozn - Lokální Lipschitzovost:

$\forall (x_0, \vec{y}_0) \in \Omega \quad \exists K > 0$ a $\exists \delta > 0$:

$$|\vec{F}(x, \vec{y}_1) - \vec{F}(x, \vec{y}_2)| \leq K |\vec{y}_1 - \vec{y}_2| \quad \forall (x, \vec{y}_i) \in \mathcal{U}_\delta(x_0, \vec{y}_0)$$

8.4.1 - 0 řešení $y' = g(y)$

Nechť $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá a nulová na $(\alpha, \beta) \subset \mathbb{R}$.

Nechť G je primitivní funkce k $y \mapsto \frac{1}{g(y)}$ na (α, β) .

Pak na intervalu $G((\alpha, \beta))$ existuje inverzní funkce

G^{-1} a každé maximum intervalu v $\Omega = \mathbb{R} \times (\alpha, \beta)$

už tvar: $y(x) = G^{-1}(x + C)$,

kde $C \in \mathbb{R}$, a je definována na intervalu

$$I_C := \{x \in \mathbb{R} : \exists y \in (\alpha, \beta) \quad G(y) = x + C\}$$

$$= \{x = z - C : z \in G((\alpha, \beta))\}$$

Navíc každé bodu $(x_0, y_0) \in \Omega$ prodejší

právě jedno maximum intervalu v Ω .

Důkaz

1) Existence a diferencovatelnost G^{-1}

Z předpokladů na g plyne, že $\frac{1}{g}$ je spojitá, nenulová,

nezměnná znaménka $\Rightarrow$ existuje její nenulová G

$\Rightarrow G^{-1}$ je nenulová a navíc zvrácená

$\Rightarrow$ Věta o existenci inverzní funkce pro funkci s nenulovou

derivací nenulová znaménka $\Rightarrow$ je $G^{-1}: G((\alpha, \beta)) \rightarrow (\alpha, \beta)$

diferencovatelná. Navíc funkce $x \mapsto G^{-1}(x + C)$

zobrazuje I_C na (α, β) .

2) $y(x) = G^{-1}(x + C)$ je řešením na I_C

Na I_C máme funkci $x \mapsto G^{-1}(x + C)$ derivovat

podle vztahu pro derivaci inverzní funkce:

$$y'(x) = \frac{d}{dx} G^{-1}(x + C) = \frac{1}{G'(G^{-1}(x + C))} = g(G^{-1}(x + C))$$

$$= g(y(x))$$

3) Maximalita řešení

$\nexists$ pro $y > 0$ na (α, β) , a tedy G^{-1} je rostoucí

a řešení te prodává doprava mimo I_C (jinak analogicky)

Nechť $I_C = (\alpha, \beta)$ z umění G^{-1} :

$$\lim_{x \rightarrow \beta^-} G^{-1}(x + C) = \sup_{x \in (\alpha, \beta)} G^{-1}(x + C) = \sup(\alpha, \beta) = \beta$$

Dále tedy lze za bod b prodává řešení, y je

spojitá v b , a tedy $y(b) = \beta$, ale $\beta \notin (\alpha, \beta)$

není tedy v definičním oboru g , což je

ve sporu $y'(b) = g(y(b))$

4) Jednoznačnost

Uvažujme silnou $g > 0$ na (α, β) , Necht' η je

řešení s definičním oborem (α, β) , pak

$$\eta'(x) = g(\eta(x)) > 0 \quad \text{pro } x \in (\alpha, \beta)$$

η má tedy diferencovatelnou inverzi na $\eta((\alpha, \beta))$,

ovšem je μ , pak ale $\forall y \in \eta((\alpha, \beta))$ platí:

$$\mu' = \frac{1}{\eta'(\mu(y))} = \frac{1}{g(\eta(\mu(y)))} = \frac{1}{g(y)}, \text{ a tedy}$$

$\mu(y) = G(y) - C$ na (α, β) . Pro $x \in (\alpha, \beta)$ tedy:

$$\mu(\eta(x)) = G(\eta(x)) - C \Leftrightarrow x + C = G(\eta(x))$$

$x + C$ leží v oboru hodnot G , tedy $(\alpha, \beta) \subset I_C$ a

$$\eta(x) = G^{-1}(x + C)$$

5) Existence řešení pro každou počáteční podmínku

Nechť $(x_0, y_0) \in \Omega = \mathbb{R} \times (\alpha, \beta)$, jež G^{-1}

zobrazuje $G((\alpha, \beta))$ na (α, β) musí existovat

$\xi \in G((\alpha, \beta))$ takové, že $y_0 = G^{-1}(\xi)$, stačí tedy

vzít $C = \xi - x_0$, pak

$$y(x) := G^{-1}(x + C) = G^{-1}(x + \xi - x_0)$$

$$\text{splňuje } y(x_0) = G^{-1}(\xi)$$

8.4.8 - 0 řešení rovnice se separovatelnými proměnnými

Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá na $(a, b) \subset \mathbb{R}$ a $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

je spojitá a nenulová na $(\alpha, \beta) \subset \mathbb{R}$, dále nechť

F je primitivní funkce k f na (a, b) a G je primitivní

funkce k $y \mapsto \frac{1}{g(y)}$ na (α, β) . Pak na intervalu

$G((\alpha, \beta))$ existuje inverzní funkce G^{-1} a každé maximum

intervalu v množině $\Omega := (a, b) \times (\alpha, \beta)$ už tvar:

$$y(x) = G^{-1}(F(x) + C),$$

kde $C \in \mathbb{R}$, a je definována na otevřeném intervalu

$$I := \{x \in (a, b) : \exists y \in (\alpha, \beta) \quad G(y) = F(x) + C\}$$

Navíc každé bodu $(x_0, y_0) \in \Omega$ prodejší právě jedno

maximum intervalu v Ω .

Důkaz

Analogicky k důkazu V 8.4.1

8.5.1 - Globální existence ODR n -tého řádu

Nechť $f, a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in C([a, b])$ a $a_n \neq 0$ na (a, b) .

Pak pro každé $x_0 \in (a, b)$ a každé $(y_0, y_1, \dots, y_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$

existuje jednoznačné řešení rovnice $Ly = f$ na (a, b)

splňující:

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}$$

Důkaz

Neu! vyjádření

8.5.4 - 0 prvostupňová řešení homogenní rovnice

Množina všech řešení homogenní rovnice $Ly = 0$ tvoří n -dimenzionální

podprostor prvostupňové $C^n([a, b])$.

Důkaz

Z definice řešení je každé řešení n -krát diferencovatelné,

dále řešení $Ly = 0$, pak platí

$$y^{(n)}(x) = -\frac{1}{a_n(x)} \sum_{i=0}^{n-1} a_i(x) y^{(i)}(x),$$

z čehož vyplývá $y \in C^n([a, b])$. Dále z linearity operátoru

L plyne, že řešení tvoří podprostor.

Důkaz: zkusíme hledat $x_0 \in (a, b)$, pak podle věty

o globální existenci a jednoznačnosti pro rovnici n -tého řádu

existují funkce $u_0, \dots, u_{n-1}$ takové, že u_i splňuje $Ly = 0$

s počátečními podmínkami: $u_i^{(j)}(x_0) = \delta_{ij}$, pro tato řešení

pak platí:

$$\sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i u_i(x) \equiv 0 \quad \text{na } (a, b), \quad \text{pak i}$$

$$\sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i u_i^{(j)}(x) \equiv 0 \quad \text{na } (a, b) \quad \text{pro } j \in \{0, \dots, n-1\}$$

důležitě x_0 pro jednotlivě je ziskáno, že

$\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1} = 0$, a tedy, že prostor je dimenze

alespoň n .

Ukážeme, že $u_0, \dots, u_{n-1}$ generuje prostor řešení:

Nechť y je řešení $Ly = 0$ na (a, b) , pro $i \in \{0, \dots, n-1\}$

definujme $\beta_i := y^{(i)}(x_0)$, pak

$$w := y - \sum_{i=0}^{n-1} \beta_i u_i$$

je LH řešení $Ly = 0$, a tudíž je také řešením,

dále pro $j \in \{0, \dots, n-1\}$ platí, že

$$w^{(j)}(x_0) = 0, \quad \text{a tedy podle Turce o tvaru}$$

řešení při nulových datech platí $w \equiv 0$ na (a, b) ,

$$\text{a tedy } y = \sum_{i=0}^{n-1} \beta_i u_i \quad \text{na } (a, b)$$

8.5.7 - Obecný vztah LN a Wronského

Jsou-li $u_1, \dots, u_n \in C^{(n-1)}([a, b])$ lineárně závislé na (a, b) ,

pak $W[u_1, \dots, u_n] \equiv 0$ na (a, b) .

Důkaz

$LZ \Rightarrow LZ$ sloupce Wronského matice $\Rightarrow$ Wronského je nulový.

8.5.10 - Vztah LN a Wronského řešení

Nechť funkce $u_1, \dots, u_n$ řeší $Ly = 0$ na (a, b) , pak

$u_1, \dots, u_n$ jsou lineárně nezávislé na (a, b) právě tehdy,

kdysi existuje $x_0 \in (a, b)$ splňující $W[u_1, \dots, u_n](x_0) \neq 0$.

Důkaz

" $\Leftarrow$ " Obecně implikace, lineární závislost implikuje

nulovost Wronského ve všech bodech

" $\Rightarrow$ " Obecně implikace

$$W[u_1, \dots, u_n](x_0) = 0 \quad \text{pro všechna } x_0 \in (a, b) \Rightarrow LZ$$

$W[u_1, \dots, u_n](x_0) = 0 \Rightarrow$ Sloupce Wronského matice jsou LZ

$\Rightarrow$ existuje netriviální n -tice $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$ takové,

že $\sum_{i=1}^n \alpha_i u_i^{(j)}(x_0) = 0 \quad \forall j \in \{0, \dots, n-1\}$

Definujme tedy $u := \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i$, díky linearitě L je

a vzhledem k tomu $Ly = 0$ s každou počáteční podmínkou

$$y(x_0) = y'(x_0) = \dots = y^{(n-1)}(x_0) = 0$$

Tuto úlohu však řeší i $y \equiv 0$ a podle věty o globální

existenci a jednoznačnosti řešení dostáváme

$$u = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i \equiv 0 \quad \text{na } (a, b), \quad \text{a tedy je}$$

nulovou postupností funkce LZ.

8.5.22 - 0 FS systému s konst. koef.

Nechť charakteristický polynom rovnice $Ly = 0$ s konst.

real. koef. má reálné kořeny $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ a komplexní kořeny

$\lambda_{n+1}, \dots, \lambda_p, \overline{\lambda_{n+1}}, \dots, \overline{\lambda_p}$, s násobnostmi $k_1, \dots, k_p$, pak

$$e^{\lambda_1 x} \quad \dots \quad x^{k_1-1} e^{\lambda_1 x}$$

$$\vdots$$

$$e^{\lambda_n x} \quad \dots \quad x^{k_n-1} e^{\lambda_n x}$$

$$e^{\operatorname{Re} \lambda_{n+1} x} \cos(\operatorname{Im} \lambda_{n+1} x) \quad \dots \quad x^{k_{n+1}-1} e^{\operatorname{Re} \lambda_{n+1} x} \cos(\operatorname{Im} \lambda_{n+1} x)$$

$$\vdots \quad \sin \quad \vdots \quad \sin \quad \vdots$$

$$\vdots$$

$$e^{\operatorname{Re} \lambda_p x} \cos(\operatorname{Im} \lambda_p x) \quad \dots \quad x^{k_p-1} e^{\operatorname{Re} \lambda_p x} \cos(\operatorname{Im} \lambda_p x)$$

$$\vdots \quad \sin \quad \vdots \quad \sin \quad \vdots$$

tvoří fundamentální systém rovnice $Ly = 0$.